

PRÁCTICA SEMANA 9

TRABAJO Y ENERGÍA

1. En el sistema descrito en la Figura 9.1, considere que $m = 50 \text{ kg}$, $d = 10 \text{ m}$, $F = 150 \text{ N}$, $\theta = 25^\circ$. Adicionalmente, considere que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0,2$ y que al momento de aplicar la fuerza el sistema estaba en reposo. Calcule (a) el trabajo que efectúa cada fuerza, (b) la rapidez con la que se mueve el objeto luego del desplazamiento $\vec{d}$.

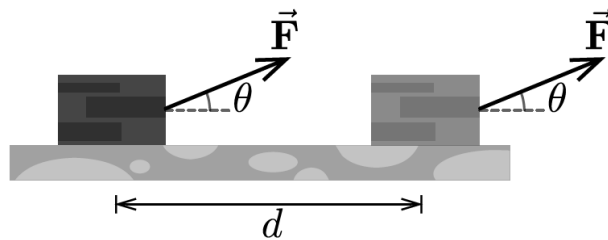


Figura 9.1: Ejercicio 1.

2. Una aventurera estudiante del ITCR, de 65 kg se lanza de una altura de 100 m , amarrada a una cuerda elástica de bungee de 90 m de largo. Considere la cuerda como un resorte de $k = 4850 \text{ N/m}$. ¿A que distancia del suelo se detiene la estudiante?

3. En el sistema descrito en la Figura 9.2, considere que $m = 15 \text{ kg}$, $d = 5 \text{ m}$, $F_1 = 150 \text{ N}$, $F_2 = 50 \text{ N}$, $\theta = 45^\circ$. Adicionalmente, considere que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0,1$ y que al momento de aplicar las fuerzas el sistema estaba en reposo. Calcule (a) el trabajo que efectúa cada fuerza, (b) la rapidez con la que se mueve el objeto luego del desplazamiento $\vec{d}$.

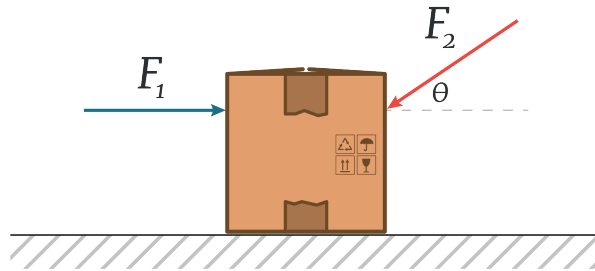


Figura 9.2: Ejercicio 3.

4. Una piedra de 8 kg se encuentra a 10 m por encima de un resorte con constante de fuerza $k = 10^5 \text{ N/m}$. Se libera lanzándola contra el resorte a $v_{\text{inicial}} = 1 \text{ m/s}$. ¿Cuánto se comprime el resorte cuando logra detener la piedra? (Ver Figura 9.3).

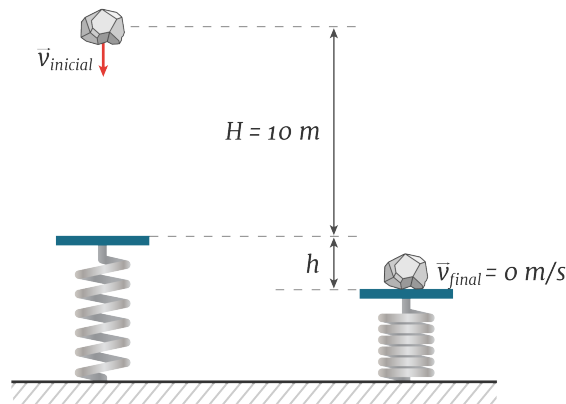


Figura 9.3: Sistema piedra+resorte. Ejercicio 4.

5. En el sistema descrito en la Figura 9.4, considere que $m_{\text{esfera}} = 15 \text{ kg}$, $m_{\text{caja}} = 100 \text{ kg}$, $d = 1,5 \text{ m}$ y $\theta = 30^\circ$. Adicionalmente, considere que entre la superficie y el objeto $\mu_k = 0.15$ y que inicialmente el sistema estaba en reposo. Calcule
- el trabajo que efectúa cada fuerza,
 - la rapidez con la que se mueve el sistema luego del desplazamiento $\vec{d}$

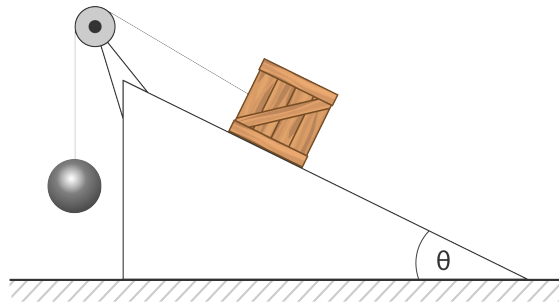


Figura 9.4: Ejercicio 5.

6. Un resorte sin masa y relajado, con una constante de fuerza de $200 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$, se fija en la parte superior de un plano inclinado 40° con respecto a la horizontal, como se muestra en la Figura 9.5. Un bloque de 1.00 kg de masa se lanza desde una distancia $d = 60 \text{ cm}$ del resorte, con una rapidez de 6 m/s . Determine la compresión máxima del resorte, si el plano y la caja cuentan con un $\mu_k = 0,1$.

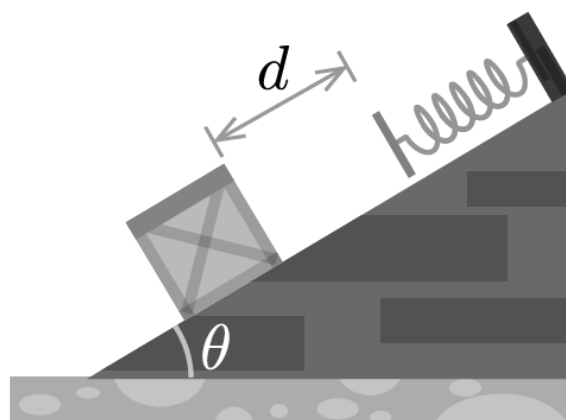


Figura 9.5: Sistema plano inclinado+resorte. Ejercicio 6.